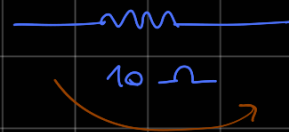


ESERCIZIO SUI dB - dBm

Dopo averli calcolati in watt, si calcolino in dBm i seguenti valori di potenze:

- a) Potenza elettrica generata dalla tensione di rete su un carico di $10\ \Omega$

Consideriamo una resistenza da $10\ \Omega$, attraversata dalla tensione di rete. In Italia...



$$V_{\text{RETE}} = 220\ V_{\text{eff}}$$

valore efficace: equivalente

per calcolare la potenza o la corrente e tensione
per corrente continua e non alternata

$$\Rightarrow P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = \frac{(220\ V_{\text{eff}})^2}{10\ \Omega} = 4840\ W$$

Calcolo in dBm. Formula:

$$\text{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{mW}} \right)$$

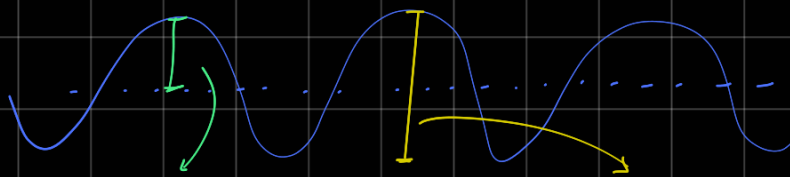
$$\Rightarrow 10 \log_{10} \left(\frac{4840\ W}{1\text{mW}} \right) = 66,848\ \text{dBm}$$

C'è un "truccetto" per stimarlo senza fare il calcolo:

d) potenza sviluppata da una corrente sinusoidale
(ampiezza = 10 mA, frequenza = 1 kHz) su un
carico da 50 Ω

Poiché I è sinusoidale,
mi serve il valore efficace

$$I_{eff} = \frac{10 \text{ mA}}{\sqrt{2}}$$



I_p : "I di picco",
massima distanza
rispetto al valore
medio

I_{p-p} : "I di picco-picco"
massimo RANGE
della
sinusoide

50 Ω
valore
abbastanza
comune in
ingegneria,
perché
teoricamente
fornisce il
massimo
trasferimento
di potenza
un altro
valore comune
è 75 Ω

$$\Rightarrow P = R \cdot I_{eff}^2 = 2.5 \text{ mW}$$

Calcolo in dBm...

$$10 \log_{10} \left(\frac{2.5 \cdot 10^{-3} \text{ W}}{1 \text{ mW}} \right) \approx 10 \text{ dBm} - 6 \text{ dB} = 4 \text{ dBm}$$

e) la potenza meccanica per sollevare un peso con
massa 80 kg alla velocità costante di 2 m/s
